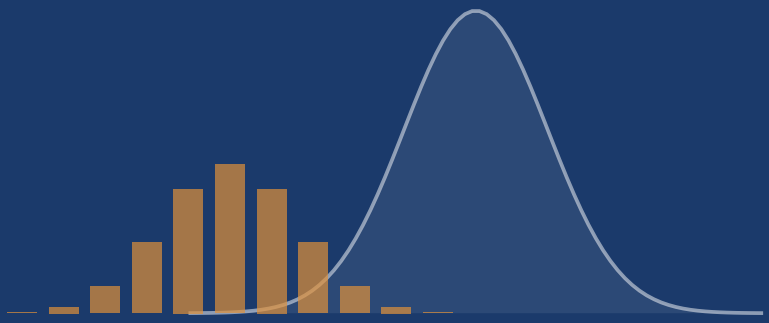
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

جلسهٔ ۱۱

امید ریاضی



شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

در این جلسه

۱ امید ریاضی: میانگین بلندمدت
۲ امید ریاضیِ $g(X)$
۳ خطی بودن امید ریاضی و جمع نشانگرها
۴ امید ریاضی همهٔ توزیع‌های تا اینجا
۵ امید ریاضی و قانون اعداد بزرگ

جلسهٔ ۱۱

امید ریاضی

تاریخ جلسه: شنبه ۹ آبان

موضوع در سیلابس: امید ریاضی، امید ریاضیِ تابعی از یک متغیر و خطی بودن آن؛ امید ریاضی توزیع‌های مهم

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های 3.2.2، 3.2.3، 4.1.2 و 4.1.3 ؛ Ross بخش‌های 4.3، 4.4، 5.2 و 7.2 ؛ Bertsekas بخش‌های 2.3، 2.4 و 3.1

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- امید ریاضی را به‌عنوان «میانگین بلندمدت» تعریف کنید و امید ریاضیِ $g(X)$ را بدون پیدا کردن توزیع آن حساب کنید؛
- خطی بودن امید ریاضی را بیان و اثبات کنید و با جمع نشانگرها از آن استفاده کنید؛
- امید ریاضی همهٔ توزیع‌هایی را که تا اینجا دیده‌ایم حساب کنید؛
- ارتباط امید ریاضی با میانگینِ داده‌ها را از طریق قانون اعداد بزرگ توضیح دهید.

تا اینجا برای هر متغیر تصادفی **توزیع** آن را پیدا می‌کردیم: PMF، PDF یا CDF. در جلسهٔ ۱۰ حتی توزیعِ تابعی از یک متغیر، مثل $\sqrt{X}$ یا e^X، را هم پیدا کردیم. توزیع همهٔ اطلاعات را دارد، ولی یک **تابع** کامل است. در این جلسه یاد می‌گیریم یک متغیر تصادفی را در **یک عدد** خلاصه کنیم: میانگینِ بلندمدت یا **امید ریاضی**.

۱.۱۱ امید ریاضی

توزیع یک متغیر تصادفی یک **تابع** کامل است (PMF، PDF یا CDF). اما خیلی وقت‌ها می‌خواهیم آن را در **یک عدد** خلاصه کنیم: «به طور متوسط» چقدر؟ زمان متوسط انتظار برای اتوبوس، تعداد متوسط درخواست‌ها به سرور در یک ثانیه، سود متوسط یک بازی. این عدد **امید ریاضی** است.

۱.۱.۱۱ مفهوم: میانگینِ بلندمدت

متغیر X را در نظر بگیرید که مقادیر 1، 3 و 8 را به ترتیب با احتمال‌های 0.1، 0.5 و 0.4 می‌گیرد. آزمایش را N بار (با N بزرگ) تکرار کنید. طبق تعبیر فراوانی نسبی (جلسهٔ ۱)، تقریباً $0.1N$ بار مقدار 1، $0.5N$ بار مقدار 3 و $0.4N$ بار مقدار 8 می‌آید. پس میانگینِ عددهای دیده‌شده تقریباً

$$\frac{1 \cdot 0.1N + 3 \cdot 0.5N + 8 \cdot 0.4N}{N} = 0.1 \times 1 + 0.5 \times 3 + 0.4 \times 8 = 4.8$$

است. یعنی میانگینِ بلندمدت، **جمعِ مقادیر با وزنِ احتمالشان** است. (این استدلال شهودی را در بخش ۴.۱۱ با قانون اعداد بزرگ دقیق می‌کنیم.)

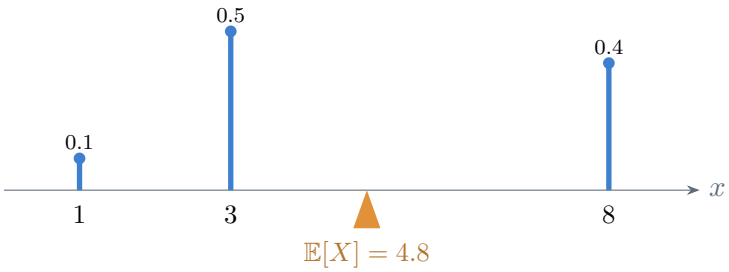
تعریف ۱.۱۱ | امید ریاضی

امید ریاضی (expected value, mean) متغیر تصادفی X، که با $\mathbb{E}[X]$ (یا μ_X) نشان می‌دهیم، عبارت است از

$$\text{پیوسته:}\quad \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx, \qquad \text{گسسته:}\quad \mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x),$$

به شرطی که این جمع یا انتگرال **مطلقاً همگرا** باشد، یعنی $\int |x|\, f_X(x)\, dx < \infty$ یا $\sum_x |x|\, p_X(x) < \infty$. در غیر این صورت می‌گوییم X امید ریاضی ندارد.

فرمول پیوسته از همان ایدهٔ همیشگی می‌آید: محور را به نوارهای کوچک $[x, x+dx]$ تقسیم کنید؛ X با احتمال تقریباً $f_X(x)\,dx$ در هر نوار است، پس جمعِ «مقدار × احتمال» به $\int x\, f_X(x)\, dx$ تبدیل می‌شود. باز هم قاعدهٔ سرانگشتی جلسهٔ ۷: جمع ← انتگرال و PMF ← PDF.



شکل ۱.۱۱: امید ریاضی «نقطهٔ تعادل» نمودار است: اگر میله‌ها وزنه‌هایی متناسب با احتمالشان روی یک خط‌کش باشند، خط‌کش روی 4.8 تعادل دارد. برای PDF هم امید ریاضی مرکز جرمِ ناحیهٔ زیر نمودار است.

نکته. سه نکتهٔ مهم:

۱. X تصادفی است ولی $\mathbb{E}[X]$ یک **عدد معین** است و هیچ چیز تصادفی‌ای در آن نیست.

۲. X ممکن است **هیچ‌وقت** برابر $\mathbb{E}[X]$ نشود: در مثال بالا X هرگز 4.8 نمی‌شود، و امید ریاضی عدد یک تاس سالم $\frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3.5$ است. پس «امید» به معنای «مقدار مورد انتظار در یک بار آزمایش» نیست، بلکه میانگینِ بلندمدت است.

۳. امید ریاضی ممکن است **وجود نداشته باشد** (پایین‌تر کوشی را ببینید).

مثال ۱.۱۱ | بازی منصفانه برای شرکت در بازی‌ای ۱۰۰۰ تومان می‌پردازید و تاسی می‌ریزید؛ اگر ۶ بیاید ۵۰۰۰ تومان جایزه می‌گیرید. سود خالص شما به طور متوسط چقدر است؟ جایزه چقدر باشد تا بازی منصفانه (سود متوسط صفر) باشد؟

پاسخ. سود خالص W با احتمال $\frac{1}{6}$ برابر $5000 - 1000 = 4000$ و با احتمال $\frac{5}{6}$ برابر -1000 است:

$$\mathbb{E}[W] = \tfrac{1}{6}(4000) + \tfrac{5}{6}(-1000) = \tfrac{4000-5000}{6} \approx -167.$$

پس در بلندمدت در هر بازی حدود ۱۶۷ تومان می‌بازید. اگر جایزه J باشد، $\mathbb{E}[W] = \frac{J}{6} - 1000$؛ پس بازی با $J = 6000$ منصفانه است.

گزاره ۲.۱۱ | امید ریاضی نشانگر

برای هر پیشامد A: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$.

اثبات. $\mathbf{1}_A$ با احتمال $\mathbb{P}(A)$ برابر ۱ و وگرنه ۰ است: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = 1 \cdot \mathbb{P}(A) + 0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) = \mathbb{P}(A)$. ■

این گزاره پل بین «احتمال» و «امید ریاضی» است: احتمال هر پیشامد، امید ریاضیِ نشانگر آن است.

۲.۱.۱۱ امید ریاضیِ تابعی از یک متغیر

چون $g(X)$ یک متغیر تصادفی است، امید ریاضی دارد. خبر خوب این است که برای حساب کردنش لازم نیست اول توزیع $g(X)$ را (با روش‌های جلسهٔ ۱۰) پیدا کنیم:

قضیه ۳.۱۱ | امید ریاضیِ $g(X)$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx \qquad \text{یا} \qquad \mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p_X(x)$$

(به شرط همگرایی مطلق).

اثبات. حالت گسسته: مقادیر x را بر اساس مقدار $g(x)$ دسته‌بندی کنید. چون $\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x:\, g(x)=y} p_X(x)$،

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y \sum_{x:\, g(x)=y} p_X(x) = \sum_y \sum_{x:\, g(x)=y} g(x)\, p_X(x) = \sum_x g(x)\, p_X(x).$$

حالت پیوسته با همان ایدهٔ نوارهای کوچک: $g(X)$ وقتی $X \in [x, x+dx]$ تقریباً $g(x)$ است و این با احتمال $f_X(x)\,dx$ رخ می‌دهد. ■

مثال ۲.۱۱ | دو راه برای یک جواب (الف) X مقادیر -1، 0 و 1 را هر کدام با احتمال $\frac{1}{3}$ می‌گیرد. در جلسهٔ ۱۰ دیدیم $Y = X^2$ با احتمال $\frac{1}{3}$ صفر و با احتمال $\frac{2}{3}$ یک است. $\mathbb{E}[X^2]$ را یک بار از توزیع Y و یک بار با قضیهٔ ۳.۱۱ حساب کنید. (ب) اگر $X \sim \mathrm{Unif}(0,1)$، در جلسهٔ ۱۰ دیدیم چگالی $Y = \sqrt{X}$ روی $[0,1]$ برابر $2y$ است. $\mathbb{E}[\sqrt{X}]$ را به دو روش حساب کنید. (ج) برای عدد X یک تاس سالم، $\mathbb{E}[X^2]$ را با $(\mathbb{E}[X])^2$ مقایسه کنید.

پاسخ. (الف) از توزیع Y: $0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$. با قضیه: $(-1)^2 \cdot \frac{1}{3} + 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
(ب) از توزیع Y: $\int_0^1 y \cdot 2y\,dy = \frac{2}{3}$. با قضیه: $\int_0^1 \sqrt{x} \cdot 1\,dx = \frac{2}{3}$.
(ج) $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6} \approx 15.17$، ولی $(\mathbb{E}[X])^2 = 3.5^2 = 12.25$.
پس در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$. (فاصلهٔ این دو، $\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$، همان چیزی است که جلسهٔ بعد **واریانس** می‌نامیم.)

۲.۱۱ خطی بودن امید ریاضی

قضیه ۴.۱۱ | ویژگی‌های امید ریاضی

فرض کنید امیدهای ریاضی زیر وجود داشته باشند و a, b, c اعداد ثابت باشند.

۱. **ثابت:** $\mathbb{E}[c] = c$.
۲. **تبدیل خطی:** $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$.
۳. **خطی بودن:** برای هر دو متغیر X و Y (روی یک فضای نمونه): $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$؛ و در نتیجه

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i + b\Big] = \sum_{i=1}^{n} a_i\,\mathbb{E}[X_i] + b.$$

برای این ویژگی هیچ استقلالی لازم نیست.

۴. **یکنوایی:** اگر $X \geq 0$ آنگاه $\mathbb{E}[X] \geq 0$؛ و اگر $X \leq Y$ آنگاه $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.

اثبات. (۱) متغیر ثابت c با احتمال ۱ مقدار c را می‌گیرد.
(۲) با قضیهٔ ۳.۱۱ و $g(x) = ax + b$ (در حالت پیوسته با انتگرال، همین‌طور):

$$\mathbb{E}[aX + b] = \sum_x (ax + b)\,p_X(x) = a\sum_x x\,p_X(x) + b\sum_x p_X(x) = a\,\mathbb{E}[X] + b.$$

(۳) برای فضای نمونهٔ شمارا: با دسته‌بندی برآمدها بر اساس مقدار X داریم $\mathbb{E}[X] = \sum_\omega X(\omega)\,\mathbb{P}(\{\omega\})$، یعنی امید ریاضی «میانگین وزن‌دارِ X روی همهٔ برآمدها» است. پس

$$\mathbb{E}[X + Y] = \sum_\omega \big(X(\omega) + Y(\omega)\big)\mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_\omega X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum_\omega Y(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

در هیچ جای این محاسبه از ارتباط X و Y استفاده نکردیم. (برای متغیرهای پیوسته اثبات دقیق به توزیع توأم نیاز دارد و بعداً می‌آید، ولی نتیجه همین است.)
(۴) اگر $X \geq 0$، همهٔ جمله‌های $x\,p_X(x)$ (یا $x\,f_X(x)$) نامنفی‌اند. برای دومی، $Y - X \geq 0$ و طبق (۳) $\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y - X] \geq 0$. ■

مثال ۳.۱۱ | جمع دو گردونه دو گردونهٔ سالم مستقلاً یکی از اعداد 1، 2 و 3 را نشان می‌دهند و $Z = X+Y$ جمع آن‌هاست. ۹ زوجِ (x,y) هم‌احتمال‌اند و با شمردن زوج‌هایی که جمعشان ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ است، Z این مقادیر را با احتمال‌های $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}$ می‌گیرد. $\mathbb{E}[Z]$ را یک بار از این PMF و یک بار با خطی بودن حساب کنید.

پاسخ. از PMF: $\mathbb{E}[Z] = \frac{2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3+5\cdot2+6\cdot1}{9} = \frac{36}{9} = 4$. با خطی بودن: $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = \frac{1+2+3}{3} = 2$ و $\mathbb{E}[Z] = 2+2 = 4$، بدون اینکه توزیع Z را لازم داشته باشیم. برای مجموع دو تاس هم بلافاصله $3.5+3.5 = 7$.

اشتباه رایج. خطی بودن فقط برای **جمع** و **ضرب در عدد ثابت** است:

- در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$؛ مثلاً $\mathbb{E}[X^2] \neq (\mathbb{E}[X])^2$، $\mathbb{E}[\sqrt{X}] \neq \sqrt{\mathbb{E}[X]}$ و $\mathbb{E}[\frac{1}{X}] \neq \frac{1}{\mathbb{E}[X]}$. (در مثال ۲.۱۱ با $X \sim \mathrm{Unif}(0,1)$: $\mathbb{E}[\sqrt{X}] = \frac{2}{3}$ ولی $\sqrt{\mathbb{E}[X]} = \sqrt{1/2} \approx 0.71$.)
- در حالت کلی $\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$. مثلاً اگر $X = Y \sim \mathrm{Bern}(\frac{1}{2})$، آنگاه $XY = X$ و $\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{2}$، ولی $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{4}$. (برای متغیرهای مستقل تساوی برقرار است؛ این را بعداً ثابت می‌کنیم.)

۱.۲.۱۱ قدرت خطی بودن: جمعِ نشانگرها

در جلسهٔ ۵ گفتیم که متغیرهای شمارشی را می‌شود جمع نشانگرها نوشت. حالا با ترکیب خطی بودن و $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$ یک روش بسیار قوی داریم:

$$X = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{A_i} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i),$$

حتی اگر پیشامدهای A_i مستقل نباشند، و بدون اینکه توزیع X را بدانیم.

مثال ۴.۱۱ | مسئلهٔ کلاه‌ها n نفر کلاه‌هایشان را به صورت یک جایگشت کاملاً تصادفی پس می‌گیرند. به طور متوسط چند نفر کلاه خودشان را می‌گیرند؟

پاسخ. $N = I_1 + \cdots + I_n$ که I_i نشانگر «نفر i کلاه خودش را بگیرد» است و $\mathbb{P}(I_i = 1) = \frac{1}{n}$. در جلسهٔ ۵ دیدیم این نشانگرها مستقل نیستند و N دوجمله‌ای نیست؛ ولی خطی بودن به استقلال نیازی ندارد:

$$\mathbb{E}[N] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

جالب اینکه جواب به n بستگی ندارد: چه ۳ نفر باشند چه ۳ میلیون نفر، به طور متوسط دقیقاً یک نفر کلاه خودش را می‌گیرد.

۳.۱۱ امید ریاضی توزیع‌هایی که تا اینجا دیدیم

در این بخش امید ریاضی هر توزیع را مستقیم از تعریف حساب می‌کنیم. الگوی کار همیشه یکی است: (۱) PMF یا PDF را در تعریف بگذار؛ (۲) جمع یا انتگرال را به شکلی برگردان که قبلاً مقدارش را می‌دانیم (معمولاً «جمع کل احتمال‌ها $= 1$» یا یک سری معروف)؛ (۳) نتیجه را با شهود بررسی کن.

گزاره ۵.۱۱ | امید ریاضی برنولی

اگر $X \sim \mathrm{Bern}(p)$: $\mathbb{E}[X] = p$.

اثبات. X فقط دو مقدار دارد: 0 با احتمال $1-p$ و 1 با احتمال p. طبق تعریف، هر مقدار را در احتمالش ضرب و جمع می‌کنیم:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p.$$

این همان گزارهٔ $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$ است، چون هر متغیر برنولی نشانگرِ پیشامد $\{X = 1\}$ است. ■

گزاره ۶.۱۱ | امید ریاضی دوجمله‌ای

اگر $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$: $\mathbb{E}[X] = np$.

اثبات. راه ۱: مستقیم از تعریف. طبق تعریف

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

جملهٔ $k = 0$ صفر است، پس جمع از $k = 1$ شروع می‌شود. برای ساده کردن $k\binom{n}{k}$ از این اتحاد استفاده می‌کنیم:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,\big((n-1)-(k-1)\big)!} = n\binom{n-1}{k-1}.$$

(شهود اتحاد: انتخاب یک گروه k نفره از n نفر و سپس یک سرگروه از بین آن k نفر، همان انتخاب اول سرگروه از n نفر و سپس $k-1$ عضو دیگر از $n-1$ نفر باقی‌مانده است.) با جای‌گذاری و بیرون کشیدن np:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}.$$

حالا اندیس را عوض می‌کنیم: $j = k-1$ که از 0 تا $n-1$ تغییر می‌کند و $n-k = (n-1)-j$:

$$\mathbb{E}[X] = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np\,\big(p + (1-p)\big)^{n-1} = np.$$

جمع آخر طبق بسط دوجمله‌ای ۱ است؛ به بیان دیگر، جمعِ کل احتمال‌های $\mathrm{Bin}(n-1,p)$ است.

راه ۲: با خطی بودن. طبق جلسهٔ ۵، $X = I_1 + \cdots + I_n$ که I_i نشانگر موفقیت آزمایش i-ام و $I_i \sim \mathrm{Bern}(p)$ است. طبق خطی بودن و گزارهٔ قبل:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[I_1] + \cdots + \mathbb{E}[I_n] = \underbrace{p + p + \cdots + p}_{n} = np.$$

■

مقایسهٔ دو راه نشان می‌دهد خطی بودن چقدر کار را ساده می‌کند. نتیجه هم با شهود جور است: در n آزمایش با احتمال موفقیت p، به طور متوسط کسرِ p از آزمایش‌ها موفق‌اند؛ و همان جایی است که قلهٔ نمودار دوجمله‌ای قرار داشت (جلسهٔ ۵).

گزاره ۷.۱۱ | امید ریاضی هندسی

اگر $X \sim \mathrm{Geom}(p)$: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1}{p}$.

اثبات. با $q = 1 - p$، طبق تعریف

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p\, q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k\, q^{k-1}.$$

گام ۱: یک سری کمکی. برای $|r| < 1$ سری هندسی را می‌شناسیم:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots = \frac{1}{1-r}.$$

گام ۲: مشتق جمله به جمله. از دو طرف نسبت به r مشتق می‌گیریم (برای سری توانی داخل بازهٔ همگرایی مجاز است). مشتق r^k برابر $k\, r^{k-1}$ و مشتق $\frac{1}{1-r}$ برابر $\frac{1}{(1-r)^2}$ است:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\, r^{k-1} = 1 + 2r + 3r^2 + \cdots = \frac{1}{(1-r)^2}.$$

گام ۳: جای‌گذاری. با $r = q$ (که $0 \le q < 1$):

$$\mathbb{E}[X] = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

■

اگر احتمال موفقیت p باشد، به طور متوسط $\frac{1}{p}$ آزمایش لازم است. مثلاً به طور متوسط ۶ بار تاس می‌ریزیم تا ۶ بیاید و ۱۰۰۰ بلیت بخت‌آزمایی (با احتمال برد $\frac{1}{1000}$) می‌خریم تا یکی برنده شود. هرچه p کوچک‌تر باشد، انتظار طولانی‌تر است.

گزاره ۸.۱۱ | امید ریاضی پواسون

اگر $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: $\mathbb{E}[X] = \lambda$.

اثبات. طبق تعریف

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

گام ۱: جملهٔ $k = 0$ صفر است؛ پس جمع از $k = 1$ شروع می‌شود. برای $k \geq 1$: $\frac{k}{k!} = \frac{1}{(k-1)!}$.

گام ۲: یک λ و عامل ثابت $e^{-\lambda}$ را بیرون می‌کشیم:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

گام ۳: با تغییر اندیس $j = k - 1$، جمع باقی‌مانده همان سری تیلور e^{λ} است:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda}\, e^{\lambda} = \lambda.$$

(به بیان دیگر، جمع آخر e^{λ} برابرِ جمع کل احتمال‌های پواسون است.) ■

پس پارامتر λ دقیقاً «تعداد متوسط پیشامدها» است. این با ساختن پواسون در جلسهٔ ۶ هم سازگار است: $\text{Poisson}(\lambda)$ حدِ $\text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ است و میانگین آن $n \cdot \frac{\lambda}{n} = \lambda$ است.

گزاره ۹.۱۱ | امید ریاضی یکنواخت

اگر $X \sim \text{Unif}(a, b)$: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$.

اثبات. چگالی بیرون از $[a, b]$ صفر است، پس انتگرال فقط روی این بازه است و روی آن $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ ثابت است:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

■

یعنی وسط بازه. این را بدون انتگرال هم می‌شد دید: مستطیل نسبت به وسطش متقارن است، پس نقطهٔ تعادلش همان وسط است.

گزاره ۱۰.۱۱ | امید ریاضی نمایی

اگر $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1}{\lambda}$.

اثبات. چگالی برای $x < 0$ صفر است؛ پس

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x}\, dx.$$

راه ۱: جزء به جزء. با $u = x$ و $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$ داریم $du = dx$ و $v = -e^{-\lambda x}$:

$$\mathbb{E}[X] = \Big[-x\, e^{-\lambda x}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\, dx = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

(جملهٔ مرزی صفر است، چون در $x = 0$ مقدارش صفر است و وقتی $x \to \infty$، نمایی $e^{-\lambda x}$ سریع‌تر از رشد x به صفر می‌رود.)

راه ۲: مشتق نسبت به پارامتر. برای هر $\alpha > 0$ می‌دانیم $\int_0^{\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha}$. از دو طرف نسبت به α مشتق می‌گیریم؛ مشتق $e^{-\alpha x}$ نسبت به α برابر $-x\, e^{-\alpha x}$ است:

$$-\int_0^{\infty} x\, e^{-\alpha x}\, dx = -\frac{1}{\alpha^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \int_0^{\infty} x\, e^{-\alpha x}\, dx = \frac{1}{\alpha^2}.$$

با $\alpha = \lambda$: $\mathbb{E}[X] = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$. ■

شهود: اگر پیشامدها با نرخ λ رخ دهند، در هر واحد زمان به طور متوسط λ پیشامد داریم (پواسون)، پس فاصلهٔ متوسط بین دو پیشامد $\frac{1}{\lambda}$ است. مثلاً اگر به طور متوسط ۲ مشتری در دقیقه بیاید، به طور متوسط نیم دقیقه منتظر مشتری بعدی می‌مانیم. این همان $\frac{1}{p}$ هندسی است، در زمان پیوسته.

گزاره ۱۱.۱۱ | امید ریاضی گاوسی

اگر $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $\mathbb{E}[X] = \mu$.

اثبات. **گام ۱: وجود.** tail گاوسی مثل $e^{-x^2/2}$ کم می‌شود که از هر توانی سریع‌تر است؛ پس $\int |x|\, f_X(x)\, dx$ متناهی است و امید ریاضی وجود دارد.

گام ۲: تغییر متغیر. مثل جلسهٔ ۸، $x = \mu + \sigma z$ می‌گذاریم. آنگاه $dx = \sigma\, dz$ و

$$f_X(x)\, dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \sigma\, dz = \varphi(z)\, dz.$$

پس

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma z)\, \varphi(z)\, dz = \mu \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z)\, dz + \sigma \int_{-\infty}^{\infty} z\, \varphi(z)\, dz.$$

گام ۳: دو انتگرال. اولی مساحت زیر چگالی گاوسی استاندارد است، یعنی 1 (جلسهٔ ۸). برای دومی دقت کنید که $\varphi'(z) = -z\, \varphi(z)$؛ پس $-\varphi$ پادمشتقِ $z\varphi(z)$ است:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z\, \varphi(z)\, dz = \Big[-\varphi(z)\Big]_{-\infty}^{\infty} = 0 - 0 = 0.$$

(همین را از تقارن هم می‌شد دید: $z\varphi(z)$ تابعی فرد است.) در نتیجه $\mathbb{E}[X] = \mu \cdot 1 + \sigma \cdot 0 = \mu$. ■

پس پارامتر μ، که در جلسهٔ ۸ آن را «مرکز» نامیدیم، واقعاً میانگین است و نام «میانگین» برایش توجیه شد.

گزاره ۱۲.۱۱ | امید ریاضی لاپلاس

اگر $f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x-\mu|}$: $\mathbb{E}[X] = \mu$.

اثبات. با تغییر متغیر $t = x - \mu$:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + t)\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|}\, dt = \mu \cdot 1 + \int_{-\infty}^{\infty} t\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|}\, dt.$$

انتگرال دوم را در صفر به دو نیمه می‌شکنیم. نیمهٔ راست نصفِ میانگین نمایی است:

$$\int_0^{\infty} t\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t\, \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda},$$

و نیمهٔ چپ، با تغییر متغیر $t \to -t$، دقیقاً منفیِ همین مقدار است. پس جمع دو نیمه صفر است و $\mathbb{E}[X] = \mu$.
هر دو نیمه متناهی‌اند؛ پس $\int |t| \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|} dt = \frac{1}{\lambda}$ هم متناهی است و امید ریاضی واقعاً وجود دارد. ■

گزاره ۱۳.۱۱ | کوشی امید ریاضی ندارد

اگر X کوشی استاندارد باشد، $\mathbb{E}[X]$ وجود ندارد.

اثبات. باید ببینیم شرط همگرایی مطلق، $\int |x|\, f_X(x)\, dx < \infty$، برقرار است یا نه. چون $|x| f_X(x)$ زوج است، دو برابرِ انتگرال روی $[0, \infty)$ است. برای هر $M > 0$:

$$\int_0^M \frac{x}{\pi(1+x^2)}\, dx = \frac{1}{2\pi} \Big[\ln(1+x^2)\Big]_0^M = \frac{\ln(1+M^2)}{2\pi} \xrightarrow{M\to\infty} \infty.$$

پس $\int |x| f_X(x) dx = \infty$ و طبق تعریف، X امید ریاضی ندارد. ■

? **شهود.** چرا تقارن نجاتمان نمی‌دهد؟ چون مقدارِ «$\int x\, f_X(x)\, dx$» به این بستگی دارد که بازهٔ انتگرال را چطور به بی‌نهایت ببریم:

$$\int_{-M}^{2M} \frac{x\, dx}{\pi(1+x^2)} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1+4M^2}{1+M^2} \xrightarrow{M\to\infty} \frac{\ln 2}{\pi}. \qquad \text{ولی} \qquad \int_{-M}^{M} \frac{x\, dx}{\pi(1+x^2)} = 0 \ \text{ برای هر } M,$$

دو روش طبیعی برای «بزرگ کردن» بازه، دو جواب متفاوت می‌دهند؛ پس هیچ عدد واحدی نمی‌توان میانگین نامید. ریشهٔ ماجرا heavy tail است: برای x بزرگ $x\, f_X(x) \approx \frac{1}{\pi x}$، که انتگرالش مثل $\ln x$ بی‌نهایت می‌شود. همین مشکل در گاوسی و لاپلاس پیش نمی‌آید، چون tail آن‌ها نمایی یا سریع‌تر کم می‌شود.

اشتباه رایج. heavy tail در حالت گسسته هم همین کار را می‌کند. در جلسهٔ ۵ دیدیم $p_X(k) = \frac{1}{k(k+1)}$ برای $k = 1, 2, \dots$ یک PMF معتبر است؛ ولی به دلیل واگرایی سری هارمونیک

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} \frac{k}{k(k+1)} = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k+1} = \infty.$$

مثال دیگر: چون $\sum_i \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$، تابع $p_X(i) = \frac{6}{\pi^2 i^2}$ برای $i = 1, 2, \dots$ یک PMF معتبر است؛ ولی امید ریاضی ندارد، چون

$$\sum_{i \geq 1} i \cdot \frac{6}{\pi^2 i^2} = \frac{6}{\pi^2} \sum_{i \geq 1} \frac{1}{i} = \infty.$$

توزیع گسسته	$\mathbb{E}[X]$	توزیع پیوسته	$\mathbb{E}[X]$
$\text{Bern}(p)$	p	$\text{Unif}(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$
$\text{Bin}(n, p)$	np	$\text{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$
$\text{Geom}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	μ
$\text{Poisson}(\lambda)$	λ	لاپلاس	μ
		کوشی	وجود ندارد

۴.۱۱ امید ریاضی و قانون اعداد بزرگ

در ابتدای بخش امید ریاضی، $\mathbb{E}[X]$ را با یک استدلالِ شهودی «میانگینِ بلندمدت» نامیدیم: اگر آزمایش را بارها تکرار کنیم، هر مقدار تقریباً به نسبتِ احتمالش ظاهر می‌شود. **قانون اعداد بزرگ** همین شهود را به یک قضیه تبدیل می‌کند و پیوند اصلی بین امید ریاضی (یک عدد نظری) و میانگینِ داده‌ها (چیزی که در عمل می‌بینیم) است.

۱.۴.۱۱ صورت قانون

فرض کنید آزمایشی را n بار، **مستقل** و در شرایط یکسان، تکرار کنیم و X_i نتیجهٔ بار i-ام باشد. پس $X_1, X_2, \dots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع (i.i.d.) با توزیعِ X هستند و همه امید ریاضی $\mu = \mathbb{E}[X]$ دارند. **میانگین نمونه** (sample mean) را تعریف می‌کنیم:

$$\bar{X}_n := \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

$\bar{X}_n$ خودش یک متغیر تصادفی است، چون از روی $X_1, \dots, X_n$ حساب می‌شود، و طبق خطی بودن

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{\mathbb{E}[X_1] + \cdots + \mathbb{E}[X_n]}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

یعنی میانگین نمونه «به طور متوسط» درست است. قانون اعداد بزرگ چیزی بسیار قوی‌تر می‌گوید:

قضیه ۱۴.۱۱ | قانون (قوی) اعداد بزرگ

اگر $X_1, X_2, \dots$ مستقل و هم‌توزیع باشند و امید ریاضی $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ وجود داشته باشد، آنگاه با احتمال ۱:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \mu.$$

اثبات این قضیه را در جلسه‌های آینده می‌بینیم (نسخهٔ سادهٔ آن به **واریانس** نیاز دارد). فعلاً معنایش مهم است: **امید ریاضی همان عددی است که میانگینِ تکرارهای زیاد و مستقلِ یک آزمایش، دیر یا زود، به آن می‌رسد.** پس تعریف ما از امید ریاضی دلبخواهی نبود؛ این دقیقاً عددی است که در دنیای واقعی، با تکرار، دیده می‌شود.

مثال ۵.۱۱ | میانگین پرتاب‌های تاس تاس سالمی را بارها می‌ریزیم. جدول زیر میانگینِ عددهای آمده را بعد از n پرتاب در یک شبیه‌سازی کامپیوتری نشان می‌دهد:

n	10	100	1000	10 000	100 000
$\bar{X}_n$	3.1	3.34	3.435	3.471	3.497

میانگین‌ها به $\mathbb{E}[X] = 3.5$ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند، با اینکه هیچ پرتابی هرگز 3.5 نمی‌آید.

۲.۴.۱۱ چند نتیجه و تعبیر

۱. احتمال، حالت خاصِ امید ریاضی است. اگر $X_i = \mathbf{1}_{A_i}$ نشانگرِ رخ دادن پیشامد A در تکرار i-ام باشد، آنگاه $\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}(A)$ و $\bar{X}_n$ همان **فراوانی نسبی** پیشامد A در n تکرار است. پس قانون اعداد بزرگ می‌گوید

$$\frac{\text{تعداد دفعاتی که } A \text{ رخ داده}}{n} \xrightarrow{n\to\infty} \mathbb{P}(A).$$

این همان تعبیر فراوانیِ احتمال در جلسهٔ ۱ است؛ حالا به جای یک «تعریف»، نتیجهٔ اصول احتمال است.

۲. شهودِ خطی بودن. اگر در هر تکرار دو کمیت x_i و y_i را اندازه بگیریم، میانگینِ جمع‌ها برابر جمعِ میانگین‌هاست:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i + y_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

وقتی $n \to \infty$، طرف چپ به $\mathbb{E}[X+Y]$ و طرف راست به $\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ میل می‌کند. این تساوی برای **هر** داده‌ای برقرار است، چه x_i و y_i به هم مربوط باشند چه نه؛ برای همین است که خطی بودن امید ریاضی به استقلال نیازی ندارد.

۳. پیش‌بینی‌پذیریِ بلندمدت. یک بار بازی شانسی کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است، ولی میانگینِ تعداد زیادی بازی تقریباً قطعی است. مثلاً در رولت اروپایی (۱۸ خانهٔ قرمز از ۳۷)، اگر روی قرمز ۱۰۰۰ تومان شرط ببندید، سود شما با احتمال $\frac{18}{37}$

برابر $+1000$ و وگرنه -1000 است:

$$\mathbb{E}[\text{سود}] = 1000 \cdot \frac{18}{37} - 1000 \cdot \frac{19}{37} = -\frac{1000}{37} \approx -27.$$

بازیکن ممکن است امشب ببرد، ولی کازینو که میلیون‌ها شرط می‌پذیرد، طبق قانون اعداد بزرگ تقریباً با اطمینان به ازای هر شرط حدود ۲۷ تومان سود می‌کند. بیمه‌ها، بانک‌ها و طراحی سیستم‌ها هم بر همین پایه‌اند.

۴. تخمین امید ریاضی از داده (روش مونت‌کارلو). برعکس هم می‌شود: اگر $\mathbb{E}[X]$ را نتوانیم حساب کنیم ولی بتوانیم X را بارها شبیه‌سازی کنیم، میانگینِ نمونه‌ها تخمینی از $\mathbb{E}[X]$ است. این پایهٔ **آمار** و **روش مونت‌کارلو** است.

مثال ۶.۱۱ | تخمین π با نقطه‌های تصادفی نقطهٔ (U,V) را با $U,V \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ مستقل، به طور یکنواخت در مربع واحد انتخاب می‌کنیم و $I = \mathbf{1}\{U^2+V^2 \le 1\}$ را نشانگرِ افتادن نقطه داخل ربع دایره به شعاع ۱ می‌گیریم. $\mathbb{E}[I]$ چیست و چطور می‌توان از آن π را تخمین زد؟

پاسخ. احتمال افتادن در ربع دایره، نسبت مساحت‌هاست: $\mathbb{E}[I] = \mathbb{P}(U^2+V^2 \le 1) = \frac{\pi/4}{1} = \frac{\pi}{4}$. طبق قانون اعداد بزرگ، اگر n نقطه بیندازیم، کسرِ نقطه‌هایی که داخل ربع دایره می‌افتند به $\frac{\pi}{4}$ میل می‌کند. پس اگر این کسر را در ۴ ضرب کنیم، تخمینی از π به دست می‌آید. در یک شبیه‌سازی:

تعداد نقطه‌ها	100	10 000	1 000 000
تخمین π	2.88	3.120	3.1436

جمع‌بندی جلسهٔ یازدهم

خلاصهٔ جلسه

- **امید ریاضی:** $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\,p_X(x)$ یا $\int x\,f_X(x)\,dx$ (به شرط همگرایی مطلق)؛ میانگین بلندمدت و نقطهٔ تعادل توزیع. $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$ و $\mathbb{E}[g(X)] = \sum g(x)p_X(x)$ یا $\int g(x)f_X(x)dx$، ولی در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$.
- **خطی بودن:** $\mathbb{E}[aX+b] = a\mathbb{E}[X]+b$ و $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y]$ **بدون نیاز به استقلال**؛ با جمع نشانگرها: $\mathbb{E}[\sum \mathbf{1}_{A_i}] = \sum \mathbb{P}(A_i)$.
- **مقدارها:** برنولی p، دوجمله‌ای np، هندسی $\frac{1}{p}$، پواسون λ، یکنواخت $\frac{a+b}{2}$، نمایی $\frac{1}{\lambda}$، گاوسی و لاپلاس μ؛ کوشی امید ریاضی ندارد.
- **قانون اعداد بزرگ:** میانگین n تکرار مستقل، $\bar{X}_n = \frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$، با احتمال ۱ به $\mathbb{E}[X]$ میل می‌کند؛ پس امید ریاضی همان «میانگین بلندمدت» است و برای نشانگرها، فراوانی نسبی به احتمال میل می‌کند. نسبت‌ها همگرا می‌شوند، نه اختلاف تعدادها؛ و بدون امید ریاضی (کوشی) این قانون برقرار نیست.

تمرین‌های پیشنهادی

تمرین ۱.۱۱ اگر $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$، $Y \sim \text{Poisson}(2)$ و $W \sim \text{Geom}(\frac{1}{4})$، امید ریاضی $3X - 2W + Y + 1$ را بیابید.

جواب: $3 - 8 + 2 + 1 = -2$

تمرین ۲.۱۱ اگر $X \sim \text{Unif}(0, 1)$، امیدهای ریاضی $\mathbb{E}[X^3]$ و $\mathbb{E}[e^X]$ را بیابید.

جواب: $\frac{1}{4}$ و $e - 1 \approx 1.718$

تمرین ۳.۱۱ عمر یک لامپ (به ساعت) $\text{Exp}(\frac{1}{1000})$ است. عمر متوسط و میانهٔ عمر (زمانی که با احتمال $\frac{1}{2}$ لامپ تا آن موقع سوخته است) را بیابید. کدام بزرگ‌تر است؟

جواب: میانگین 1000 ساعت؛ میانه $1000 \ln 2 \approx 693$ ساعت؛ میانگین بزرگ‌تر است.

تمرین ۴.۱۱ ۴ دانشجو هر کدام یک تاس سالم می‌ریزند. Z را تعداد **زوج‌هایی** از دانشجوها بگیرید که عدد یکسان آورده‌اند. $\mathbb{E}[Z]$ را بیابید. (راهنمایی: Z جمع ۶ نشانگر است.)

جواب: $6 \times \frac{1}{6} = 1$

تمرین ۵.۱۱ سکه‌ای را که با احتمال p شیر می‌آید n بار پرتاب می‌کنیم. «تغییر» یعنی جایی که پرتاب i با پرتاب $i + 1$ متفاوت است. تعداد متوسط تغییرها را بیابید.

جواب: $2(n - 1)\, p(1 - p)$